

2025年度

修道中学校 入学試験問題

【算数】

時間50分

表紙を除いて6ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間に付添の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下敷きや電卓を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆をとり「やめなさい」の指示があつたらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあつたら、静かに手を挙げてください。

1

次の問いに答えなさい。

(1) 次の①～⑤の□にあてはまる数を答えなさい。

①  $38 - 24 \div 3 \times 2 = \square$

②  $(2 - 1.5 + \frac{1}{8}) \div 0.25 \times \frac{4}{5} = \square$

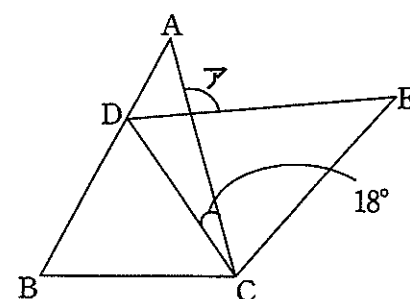
③  $31.4 - 3.14 \times 8 + 0.314 \times 30 = \square$

④  $(\frac{7}{8} \times \square + \frac{5}{4} \times \frac{9}{2}) \div 1.5 = 9$

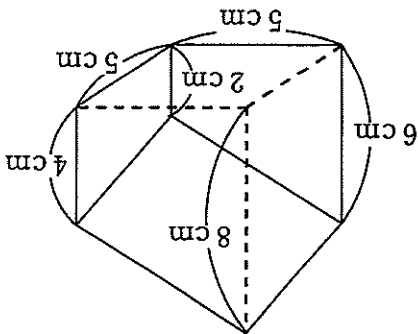
⑤  $320 \div (25 - 2 \times \square) = 16 \text{ あり } 16$

(2) 円形の池の周りに等間隔になるように何本かの木を植えます。木の間隔を2 m になるように植えると2本足りず、木の間隔を3 m になるように植えると2本余ります。このとき、池の周りの長さを求めなさい。

(3) 右の図の三角形EDCは三角形ABCを頂点Cを中心として時計回りに60度回転させたもので、頂点Dは三角形ABCの辺AB上にあります。このとき、角アの大きさは何度ですか。



(6) 正常に動く2つの時計A, Bがあります。現在, 時計Aは4時ちょうどに, 時計Bは8時20分ちょうどに合いました。次に長針と短針が重なるのは, どちらの時計の方が何分早いですか。



(5) 右の図の立体はある直方体のある平面で切断したものです。  
この立体の体積を求めなさい。

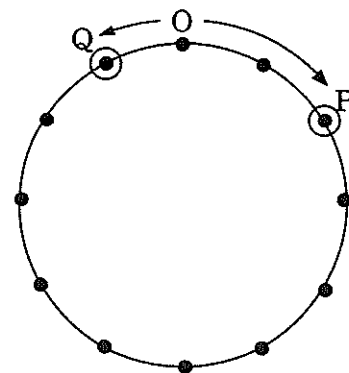
(4) 道夫さんの国語, 算数, 理科の3教科の平均点は  点でしたが, これに80点の社会が加わると, 4教科の平均点がもとの3教科の平均点より2点上がります。 にあてはまる数を求めなさい。

2

次の問いに答えなさい。

- (1) 修さんが5歩であるく道のりを道夫さんは6歩であるきます。また、修さんが10歩あるく間に道夫さんは11歩あるきます。いま、道夫さんが先に20歩あるいたところで、修さんが出発して道夫さんを追いかけると、修さんは何歩で道夫さんに追いつきますか。

- (2) 右の図のように、円周上に点Oを含む12個の点が等間隔にならんでいて、点P、Qはそれら点の上を移動していきます。はじめ、点P、点Qはともに点Oにあります。サイコロ1個を2回投げ、点Pは時計回りに1回目に出た目の数だけ、点Qは反時計回りに2回目に出た目の数だけ、隣の点に移動します。

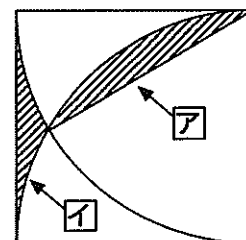


- ① 1回目に出たサイコロの目が4、2回目に出たサイコロの目が5のとき、三角形OPQの辺で最も長い辺は辺OP、辺PQ、辺QOのどれですか。
- ② 三角形OPQが二等辺三角形になるような目の出方は全部で何通りありますか。ただし、正三角形は二等辺三角形に含めます。

- (3) 右の図のように、1辺の長さが6 cmの正方形とおうぎ形2つが重なっています。

アとイの2つの斜線の付いた部分の面積の差を求めなさい。

ただし、円周率は3.14とします。



- (4) 5枚のカード①, ②, ③, ④, ⑤をA, B, C, D, Eの5人に1枚ずつ配りました。配られたカードの数字を自分以外の4人にだけ見えるように持ったところ、A, B, C, Dの4人がそれぞれ次のように言いました。

- A「ぼくから見える4枚のうち、偶数のカードは1枚だけだ。」  
 B「ぼくから見える4枚のうち、Cのカードの数が1番大きい。」  
 C「ぼくから見える4枚のうち、Dのカードの数が1番大きい。」  
 D「Bのカードの数とEのカードの数では、Eのカードの数の方が小さい。」

A, B, C, Dの4人が本当のことを言っているとき、Bのカードの数を答えなさい。

3

修さんは、家から 1.8 km 離れた学校に通っており、いつもは午前 7 時 45 分に家を出発して、午前 8 時 10 分に学校に到着します。次の問いに答えなさい。

(1) 学校に向かうときのいつもの速さは毎分何 m ですか。

今日もいつもと同じ時刻に家を出発して、いつもと同じ速さで学校に向かい、しかし、学校に向かう途中で忘れ物をしたことに気がついたので、急いで家に戻りそのままの速さで学校に向かったところ、学校にはいつもと同じ時刻に到着しました。家に戻ってから忘れ物をもって再び出発するまでの時間は 120 秒とします。

(2) 家を出発してから 5 分後に忘れ物に気がついた場合、修さんが家に戻るときの速さはいつもの速さの何倍ですか。

(3) 修さんはいつもの速さの 2 倍まで、急いで走ることができます。忘れ物をして家に戻っても、いつもと同じ時刻に学校に到着できるのは、家を出て何分以内に忘れ物に気がついたときですか。

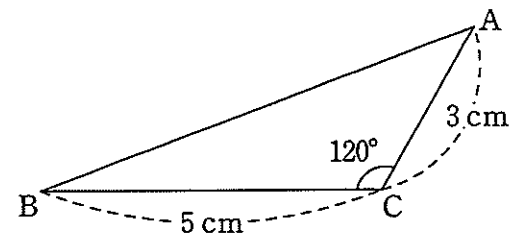
4

次の問いに答えなさい。

- (1) 1辺が3 cm の正三角形の面積は、1辺が1 cm の正三角形の面積の何倍ですか。

右の【図1】のような三角形ABCを考えます。

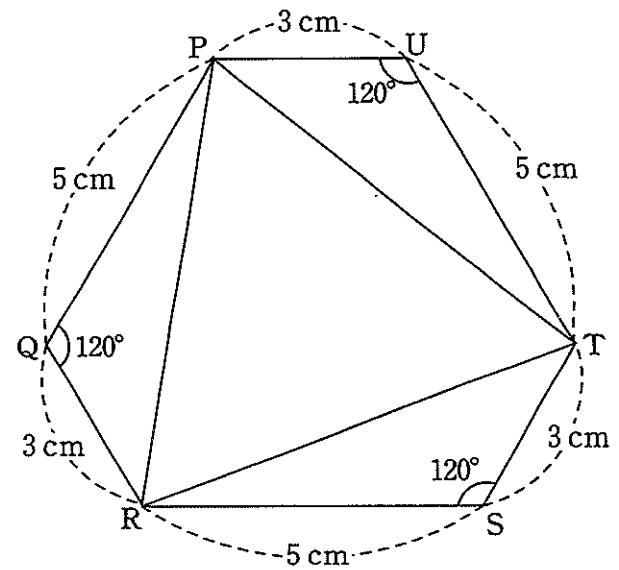
- (2) 三角形ABCの面積は1辺が1 cm の正三角形の面積の何倍ですか。



【図1】

次に、三角形ABCと合同な三角形を3つ組み合わせて【図2】のような六角形PQRSTUを作ります。

- (3) この六角形PQRSTUの面積は1辺が1 cm の正三角形の面積の何倍ですか。解答欄の図に数や線を書き加えたり、簡単な計算を書いたりして答えなさい。



【図2】

- (4) 【図1】の三角形ABCの辺ABの長さを求めなさい。